

## ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TÊN ĐỀ TÀI:</b> Nghiên cứu và triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt trên Raspberry Pi 5 ứng dụng điều khiển thiết bị trong nhà thông minh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TÊN ĐỀ TÀI (tiếng Anh):</b> Research and implementation of a facial recognition system on Raspberry Pi 5 for smart home device control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cán bộ hướng dẫn:</b> ThS. Phan Đình Duy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thời gian thực hiện:</b> Từ ngày 07/07/2026 đến ngày 30/9/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sinh viên thực hiện:</b> Trần Thanh Long - 25410088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nội dung đề tài:</b> <i>(Mô tả chi tiết mục tiêu, phạm vi, đối tượng, phương pháp thực hiện, kết quả mong đợi của đề tài)</i><br><b>Mục tiêu tổng quát:</b><br>Nghiên cứu, xây dựng và triển khai một hệ thống nhúng hoàn chỉnh trên nền tảng Raspberry Pi 5 có khả năng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực từ camera, tích hợp cơ chế chống giả mạo khuôn mặt (anti-spoofing), từ đó tự động thực hiện các lệnh điều khiển thiết bị điện trong nhà (đèn, tivi) theo danh tính người dùng đã đăng ký; đồng thời cảnh báo khi phát hiện người lạ và cho phép giám sát hệ thống từ xa qua ứng dụng web. Hệ thống sử dụng kiến trúc hai tầng: mô hình YOLOv8n-face để phát hiện khuôn mặt và mô hình trích xuất đặc trưng (embedding) để nhận diện danh tính, hoàn toàn xử lý cục bộ trên thiết bị nhúng (edge AI). Quy trình phát triển ưu tiên xây dựng và kiểm thử trên môi trường giả lập trước, sau đó triển khai lên Raspberry Pi 5 thật khi pipeline đã ổn định.<br><b>Mục tiêu cụ thể:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về bài toán nhận diện khuôn mặt trên thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế.</li><li>- Xây dựng pipeline phát hiện khuôn mặt thời gian thực trên Raspberry Pi 5 sử dụng mô hình YOLOv8n-face (Ultralytics).</li><li>- Cài đặt và đánh giá so sánh thực nghiệm 2 phương pháp nhận diện danh tính: thư viện face_recognition (dlib) và mô hình embedding MobileFaceNet/ArcFace (định dạng ONNX) theo các tiêu chí độ chính xác, tốc độ xử lý (FPS) và độ trễ; từ đó lựa</li></ul> |

chọn phương án tối ưu.

- Tích hợp module chống giả mạo khuôn mặt: phát hiện tấn công bằng ảnh in và ảnh/video trên màn hình điện thoại, sử dụng mô hình liveness detection học sâu (MiniFASNet/Silent Face Anti-Spoofing).
- Xây dựng khối điều khiển thiết bị kết hợp nhiều phương thức: relay qua GPIO (đèn), phát lệnh hồng ngoại IR (tivi), có phân quyền điều khiển theo danh tính người dùng; mở rộng điều khiển thiết bị smart home qua MQTT/WiFi nếu điều kiện thời gian cho phép.
- Xây dựng chức năng cảnh báo người lạ (chụp ảnh, ghi log, gửi thông báo qua Telegram) và ứng dụng web giám sát trạng thái hệ thống, lịch sử nhận diện, quản lý người dùng đăng ký.

#### **Đối tượng nghiên cứu:**

- Các mô hình học sâu dạng nhẹ cho thiết bị nhúng: YOLOv8n-face (phát hiện khuôn mặt), MobileFaceNet/ArcFace và dlib (nhận diện), MiniFASNet (chống giả mạo).
- Máy tính nhúng Raspberry Pi 5 (8GB RAM) và các thiết bị ngoại vi: Camera Module/USB Webcam, module relay, LED, đèn phát hồng ngoại IR.
- Môi trường giả lập (Docker ARM64) để phát triển và kiểm thử trước khi triển khai lên phần cứng thật.
- Cơ sở dữ liệu khuôn mặt tự thu thập của bản thân sinh viên và các tình nguyện viên.

#### **Phạm vi nghiên cứu:**

- Dữ liệu: cơ sở dữ liệu khuôn mặt tự thu thập của 5-7 người dùng đăng ký, chụp trong nhiều điều kiện góc nhìn và ánh sáng; bộ dữ liệu kiểm thử giả mạo gồm ảnh in và ảnh/video hiển thị trên màn hình điện thoại.
- Chức năng: nhận diện một người trong khung hình chính ở khoảng cách 0,5-2m trong điều kiện ánh sáng trong nhà; điều khiển 2 nhóm thiết bị đại diện (đèn qua relay/GPIO, tivi qua IR); cảnh báo người lạ; giám sát qua mạng LAN/nội bộ.
- Quy trình triển khai: ưu tiên phát triển và kiểm thử trên môi trường giả lập trước, sau đó triển khai lên Raspberry Pi 5 thật; tùy tiến độ thực tế, sản phẩm demo là mô phỏng với LED hoặc lắp đặt thật trong một phòng.
- Giới hạn: không nghiên cứu nhận diện đồng thời nhiều người trong đám đông hoặc qua camera giám sát tầm xa; không huấn luyện mô hình nhận diện từ đầu (sử dụng mô hình pre-trained kết hợp đăng ký khuôn mặt bằng embedding); điều khiển qua MQTT là mục tiêu mở rộng, không bắt buộc.

#### **Phương pháp thực hiện:**

- **Phương pháp nghiên cứu tài liệu:** Tìm hiểu kiến trúc và cách sử dụng YOLOv8n-face qua tài liệu chính thức của Ultralytics; nghiên cứu các phương pháp trích xuất đặc trưng khuôn mặt (dlib, ArcFace/MobileFaceNet) và kỹ thuật chống giả mạo khuôn mặt dựa trên học sâu; khảo sát các nghiên cứu liên quan về nhận diện khuôn mặt trên thiết bị nhúng và hệ thống nhà thông minh.
- **Phương pháp thực nghiệm so sánh:** Cài đặt 2 pipeline nhận diện trên cùng phần cứng Raspberry Pi 5, xây dựng kịch bản đo thống nhất (cùng CSDL khuôn mặt, cùng điều kiện ánh sáng) và thu thập số liệu: độ chính xác nhận diện, tỉ lệ nhận nhầm, FPS, độ trễ; thống kê, phân tích kết quả để lựa chọn phương án triển khai chính thức. Kiểm thử module anti-spoofing với ít nhất 2 hình thức tấn công (ảnh in, màn hình điện thoại).
- **Phương pháp phân tích - thiết kế hệ thống:** Thiết kế kiến trúc tổng thể gồm 4 khối: (1) khối thu nhận và xử lý ảnh (camera → phát hiện khuôn mặt → chống giả mạo → nhận diện danh tính); (2) khối quyết định và phân quyền; (3) khối chấp hành (GPIO/relay, IR, MQTT mở rộng); (4) khối giám sát và cảnh báo (web app + Telegram + CSDL log). Ngôn ngữ chính: Python; web giám sát xây dựng gọn nhẹ bằng Flask (giao diện ReactJS là mục tiêu mở rộng). Phát triển trên môi trường giả lập Docker ARM64 trước khi triển khai lên thiết bị thật.
- **Phương pháp kiểm thử và đánh giá:** Kiểm thử từng module và toàn hệ thống theo kịch bản: người hợp lệ, người lạ, tấn công giả mạo; đo đạc các chỉ số độ chính xác, FPS, độ trễ điều khiển trong ít nhất 2 điều kiện ánh sáng; tổng hợp kết quả thành bảng benchmark.

#### Kết quả mong đợi:

- **Về sản phẩm phần cứng:** Một hệ thống nhúng hoàn chỉnh trên Raspberry Pi 5 kết nối camera, module relay điều khiển đèn (hoặc LED mô phỏng) và mạch phát IR điều khiển tivi, hoạt động độc lập, tự khởi động cùng thiết bị.
- **Về sản phẩm phần mềm:** Hệ thống nhận diện khuôn mặt thời gian thực đạt độ chính xác  $\geq 95\%$  với người đã đăng ký, tốc độ  $\geq 5$  FPS cho toàn pipeline, độ trễ điều khiển thiết bị  $< 2$  giây; module chống giả mạo phát hiện được  $\geq 90\%$  các tấn công bằng ảnh in và màn hình điện thoại; chức năng cảnh báo người lạ qua Telegram và web giám sát hoạt động ổn định trong mạng nội bộ.
- **Về giá trị khoa học:** Bảng số liệu so sánh thực nghiệm các phương pháp nhận diện khuôn mặt trên Raspberry Pi 5, có giá trị tham khảo cho các nghiên cứu và đồ án tương tự về edge AI.

**Về tài liệu:** Một cuốn báo cáo khóa luận đúng chuẩn (khoảng 50 trang) kèm toàn bộ mã

nguồn và sơ đồ thiết kế phần cứng.

**Kế hoạch thực hiện:** (Mô tả kế hoạch làm việc và phân công công việc cho từng sinh viên tham gia)

- Trần Thanh Long – 25410088: thực hiện toàn bộ các hạng mục: nghiên cứu tài liệu, thu thập dữ liệu, xây dựng mô hình và pipeline AI, đấu nối phần cứng, lập trình điều khiển thiết bị, xây dựng web giám sát, kiểm thử đánh giá và viết báo cáo. Thời gian thực hiện: 15/07/2026 - 23/09/2026 (10 tuần) theo kế hoạch ĐATN HKIII (NH 2025-2026); nộp báo cáo ngày 24/09/2026; bảo vệ trước Hội đồng dự kiến ngày 10/10/2026.

Để giảm rủi ro khi chỉ có một thiết bị Raspberry Pi 5 và một người thực hiện, chia kế hoạch thành: (1) phát triển và kiểm thử phần mềm trên môi trường giả lập Docker ARM64 trước khi triển khai lên thiết bị thật; (2) ưu tiên hoàn thành các chức năng cốt lõi (nhận diện, chống giả mạo, điều khiển đèn/tivi) trước, các chức năng mở rộng (MQTT) chỉ thực hiện khi còn thời gian; (3) viết báo cáo song song theo từng giai đoạn.

**Bảng tiến độ thực hiện dự kiến:**

| Tuần  | Giai đoạn                     | Nhiệm vụ cụ thể                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kết quả cần đạt                                                                        |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Khởi động & Chuẩn bị          | - Nghiên cứu tài liệu (YOLOv8n-face, các phương pháp nhận diện khuôn mặt, anti-spoofing, GPIO/IR trên Raspberry Pi 5). Hoàn thiện và nộp đề cương (15/07).<br>- Tạo GitHub repo; cài đặt hệ điều hành, môi trường Python trên Pi 5; setup môi trường giả lập Docker ARM64 trên máy cá nhân để phát triển song song.         | Đề cương hoàn chỉnh nộp đúng hạn. Môi trường phát triển sẵn sàng.                      |
| 2 - 3 | Dữ liệu & Phát hiện khuôn mặt | - Thu thập, chuẩn hóa CSDL khuôn mặt 5-7 người (bản thân + người thân/tình nguyện viên), nhiều góc nhìn và điều kiện ánh sáng; xây quy trình đăng ký người dùng mới.<br>- Cài đặt YOLOv8n-face, xuất mô hình sang ONNX/NCNN, chạy phát hiện khuôn mặt realtime trên Pi 5, đo FPS.                                           | CSDL khuôn mặt hoàn chỉnh. Phát hiện khuôn mặt $\geq 10$ FPS trên Pi 5.                |
| 3 - 5 | Nhận diện & Chống giả mạo     | - Cài đặt và so sánh 2 phương pháp nhận diện: face_recognition (dlib) và MobileFaceNet/ArcFace (ONNX) theo độ chính xác, FPS, độ trễ; chọn phương án tối ưu.<br>- Tích hợp module anti-spoofing (MiniFASNet) sau bước phát hiện; chuẩn bị bộ dữ liệu tấn công (ảnh in, màn hình điện thoại) và kiểm thử, tinh chỉnh ngưỡng. | Bảng so sánh 2 phương pháp. Pipeline nhận diện + anti-spoofing chạy ổn định trên Pi 5. |

|                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 5 - 7                                                                                                                                                             | Điều khiển thiết bị & Cảnh báo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đấu nối phần cứng và lập trình khối điều khiển: LED/relay qua GPIO (đèn), phát lệnh hồng ngoại IR (tivi); gán quyền điều khiển theo danh tính người dùng.</li> <li>- Xây dựng chức năng cảnh báo người lạ: chụp ảnh, ghi log, gửi thông báo qua Telegram bot.</li> </ul>                                                            | Điều khiển đèn/tivi thành công theo khuôn mặt. Cảnh báo người lạ hoạt động. |
| 7 - 8                                                                                                                                                             | Web giám sát & Tích hợp        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng web giám sát gọn nhẹ (Flask): trạng thái thiết bị, lịch sử nhận diện, ảnh cảnh báo, quản lý người dùng đăng ký.</li> <li>- Tích hợp toàn hệ thống, cấu hình tự khởi động (systemd), tối ưu hiệu năng, sửa lỗi. Nếu còn thời gian: mở rộng điều khiển thiết bị qua MQTT.</li> </ul>                                         | Web giám sát hoạt động trong mạng LAN. Hệ thống tích hợp hoàn chỉnh.        |
| 8 - 10                                                                                                                                                            | Kiểm thử, Báo cáo & Bảo vệ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm thử tổng thể theo kịch bản (người hợp lệ / người lạ / tấn công giả mạo) trong ít nhất 2 điều kiện ánh sáng; đo FPS, độ chính xác, độ trễ; lập bảng benchmark.</li> <li>- Viết báo cáo khóa luận (~50 trang), tổng hợp mã nguồn lên GitHub, làm slide, quay video demo. Nộp báo cáo 23-24/09; chuẩn bị bảo vệ 10/10.</li> </ul> | Bảng benchmark. Báo cáo, slide, demo hoàn chỉnh nộp đúng hạn.               |
| <b>Xác nhận của CBHD</b><br>(Ký tên và ghi rõ họ tên)<br><br><br>Phan Đình Duy |                                | <b>TP. HCM, ngày 15 tháng 7 năm 2026</b><br><br><b>Sinh viên</b><br>(Ký tên và ghi rõ họ tên)<br><br><br>Trần Thanh Long                                                                                                                                                                 |                                                                             |